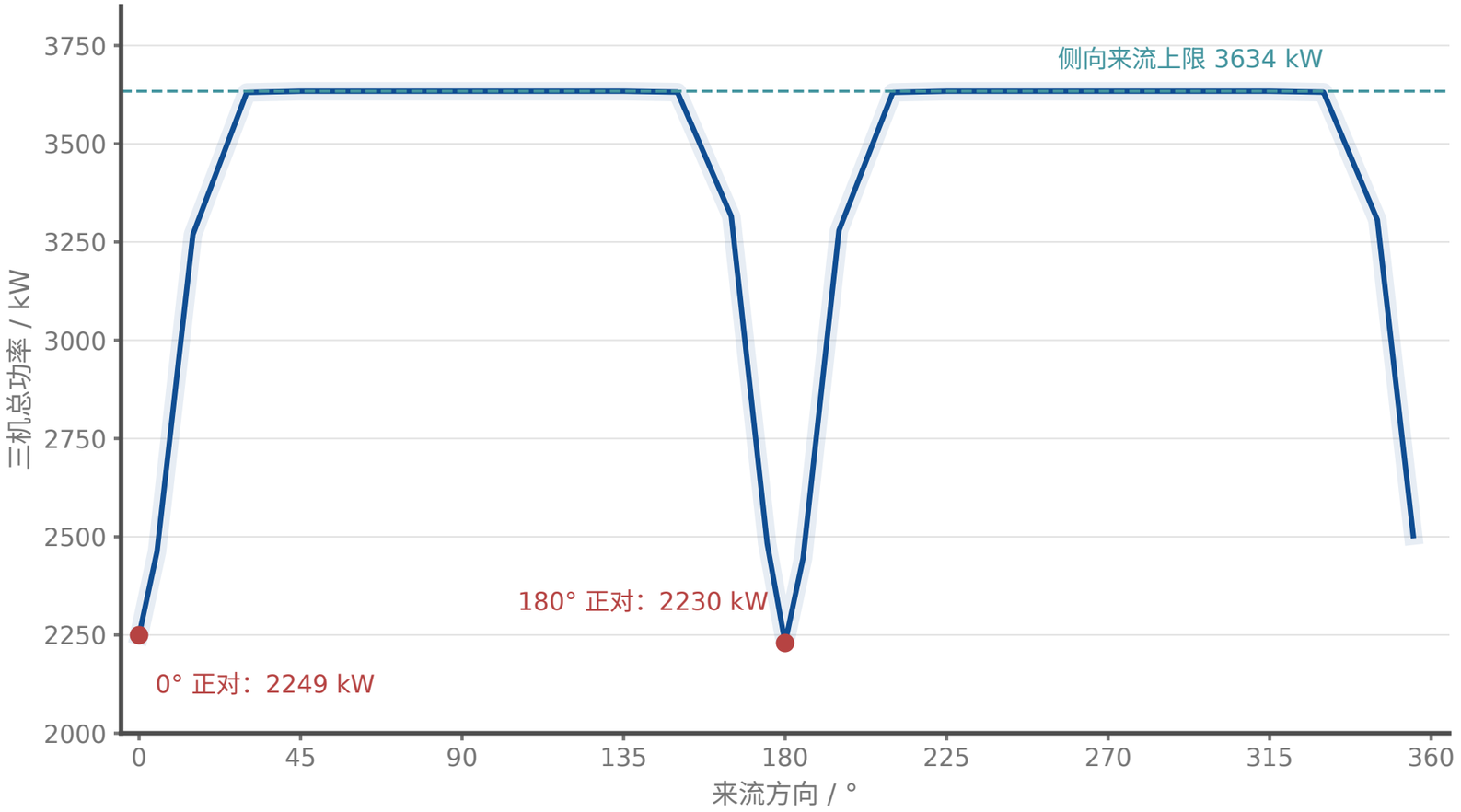
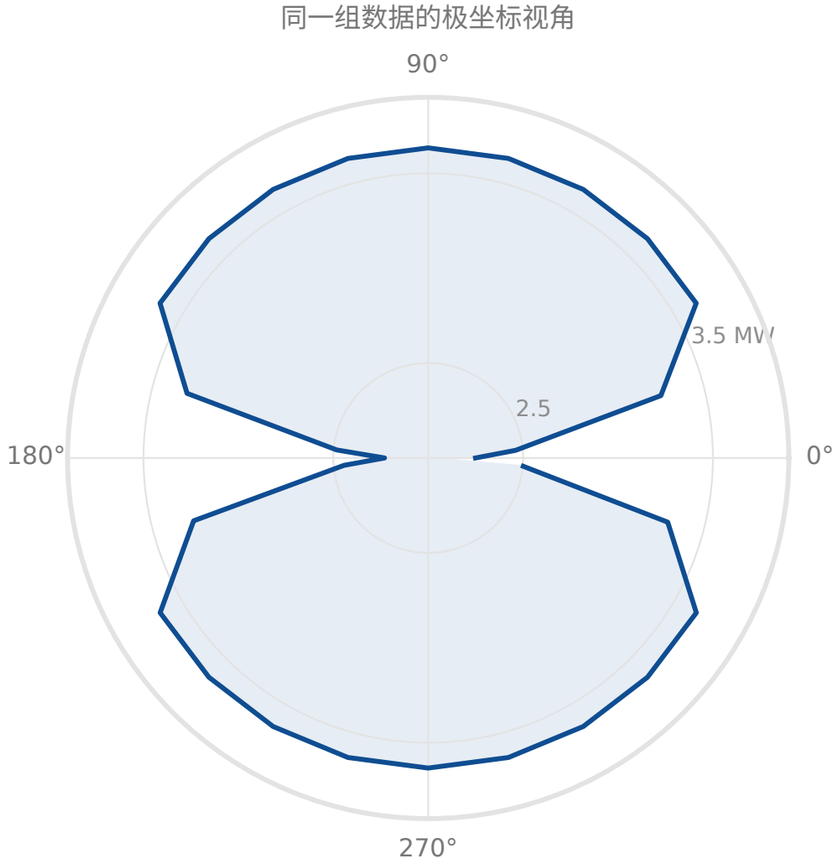
尾流损失随来流方向变化：正对来流丢 38%，侧向来流只丢 2%

8 m/s、0° 桨距 · 28 档来流方向（3 档 TI 平均） · 90° 附近下游机不进尾流，可当作「无尾流参照」





读法：正对来流 0° 时三机总功率比侧向参照低 38.1%（2249 vs 3634 kW），这是尾流造成的；侧向（90°）也有约 2% 的损失，说明「侧向参照」本身不是完全无损。
真实风场里风向不会停在「正对」或「侧吹」，可调的是几度到二十几度的偏航 —— 机会窗口就在这一段。

数据来源：materials/袁夫达/20261025_仿真建模数据交接/
data/cases_wind.csv（20,160 行，FLORIS 4.6.6） | 标签为模拟真值，不是实测；横轴角度是风矢量来向,0° 与 180° 都是三机串列正对来流

模拟真值 · FLORIS